Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Лабораторная работа №5 (Вариант 7)
по теме:
Моделирование динамических систем

Список исполнителей:

Смирнов А.В. _____
подпись, дата

Иванов Н.М. _____
подпись, дата

Сухов Н.М. _____
подпись, дата

Холухина Д.Е. _____
подпись, дата

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание 1 . . . 3
Решение . . . 3
Интервал $t \in [0, 2]$ . . . 3
Шаг 2. Интервал $t \in [2, 4]$ . . . 4
График . . . 5
Задание 2 . . . 6
Решение . . . 6
Проверка по критерию Сильвестра . . . 6
Задание 3 . . . 8
Решение . . . 8
Устойчивость (Ляпунов–Красовский) . . . 8
Вывод . . . 10

Задание 1

Дана система с задержкой

$$\begin{aligned} &\dot{x} = -\operatorname{sign} x(t-h), \quad t \geq 0, \quad h = 2 \\ &x(t) = \varphi(t), \quad t \in [-2, 0] \\ &\varphi(t) = (t+1)^2 - 1 = t^2 + 2t \end{aligned} \tag{1}$$

Решение

Интервал $t \in [0, 2]$

Здесь

$$\dot{x} = -\operatorname{sign} \varphi(t-2) \tag{2}$$

Для $t \in [0, 2] : t - 2 \in [-2 : 0]$

$$\varphi(t-2) = (t-1)^2 - 1 = t^2 - 2t \tag{3}$$

Знаки

$$\begin{cases} \varphi(t-2) > 0 & t \notin [0, 2] \\ \varphi(t-2) = 0 & t \in \{0, 2\} \\ \varphi(t-2) < 0 & t \in [0, 2] \end{cases} \tag{4}$$

Следовательно

$$\begin{gathered} \operatorname{sign} \varphi(t-2) = -1, t \in (0, 2) \\ \dot{x}(t) = 1, \quad t \in (0, 2) \end{gathered} \tag{5}$$

Начальное условие

$$x(0) = \varphi(0) = (0+1)^2 - 1 = 0 \tag{6}$$

Интегрирование

$$\int_0^t \mathrm{d}x = \int_0^t \mathrm{d}s \Rightarrow x(t) = t, \quad t \in [0, 2] \tag{7}$$

В частоности

$$x(2) = 2 \tag{8}$$

Шаг 2. Интервал $t \in [2, 4]$

Теперь

$$\dot{x}(t) = -\operatorname{sign} x(t-2) \tag{9}$$

Для $t \in [2, 4] : t - 2 \in [0, 2]$

$$x(t-2) = t - 2 > 0, \quad t \in (2, 4] \tag{10}$$

Следовательно

$$\operatorname{sign} x(t-2) = 1, \quad \dot{x}(t) = -1, \quad t \in (2, 4] \tag{11}$$

Начальное условие

$$x(2) = 2 \tag{12}$$

Интегрирование

$$\int_2^t \mathrm{d}x = -\int_2^t \mathrm{d}s \Rightarrow x(t) - t + 4, \quad t \in [2, 4] \tag{13}$$

Итоговое Решение

$$x(t) = \begin{cases} (t+1)^2 - 1 & t \in [-2, 0] \\ t & t \in [-0, 2] \\ -t + 4 & t \in [2, 4] \end{cases} \tag{14}$$

График

График строится как

- парабола на $[0, 2]$
- возрастающая прямая $[0, 2]$
- убывающая прямая на $[2, 4]$

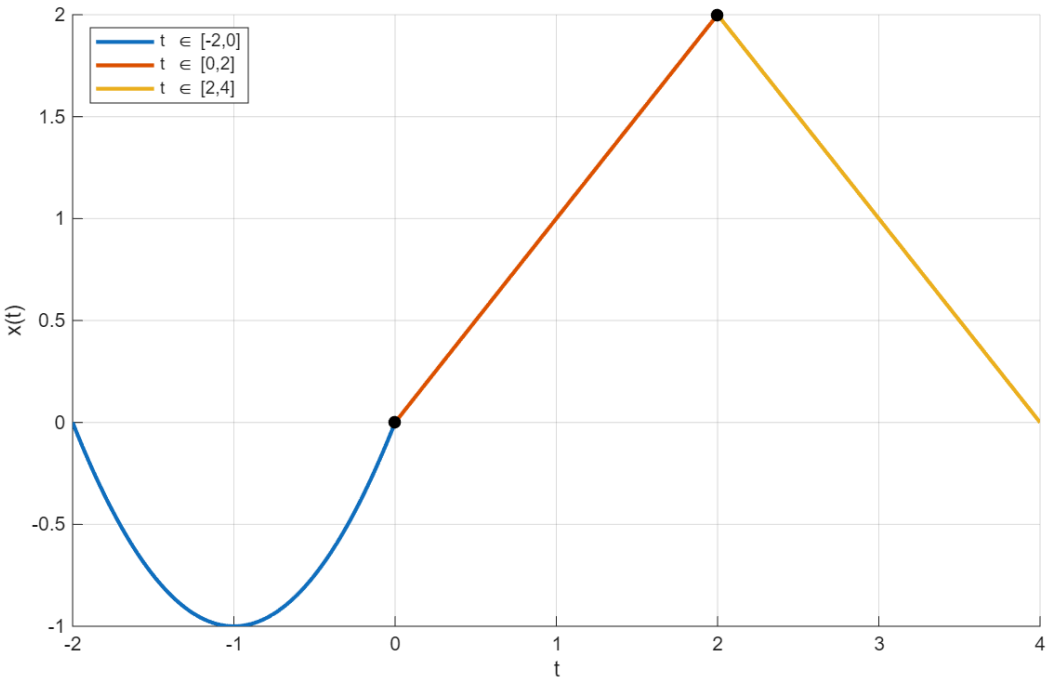

Рис. 1. Выход системы

Задание 2

Дана система с произвольной задержкой $\tau(t)$

$$\dot{x}(t) = -3x(t) + 0.3x(t - \tau(t)) \tag{15}$$

Решение

Согласно методу Разумихина, система вида

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + A_1 x(t - \tau(x)) \tag{16}$$

является асимптотически устойчивой, если существует фукнция Ляпунова

$$V : V(x) = x^T P x, \quad P > 0 \tag{17}$$

такая, что выполняется матричное неравенство

$$\Psi = \begin{pmatrix} A^T P + PA + qP & PA_1 \\ A_1^T & -qP \end{pmatrix} < 0, \quad q > 0, P > 0 \tag{18}$$

Из исходного уравнения имеем

$$A = -3, \quad A_1 = 0.3 \tag{19}$$

Подставляя в Ψ, получаем

$$\Psi = \begin{pmatrix} -6P + qP & 0.3P \\ 0.3P & -qP \end{pmatrix}, \quad q > 0, P > 0 \tag{20}$$

Проверка по критерию Сильвестра

Из первого неравенства

$$0 < q < 6 \tag{21}$$

Из второго неравенства

$$q(6-q) > 0.09 \tag{22}$$

Решая Уравнение 22, получим

$$0.015 < q < 5.985 \tag{23}$$

Существует $q \in (0.015, 5.985)$ при котором Неравенство 20 разрешимо, следовательно при такой q и $P > 0$ условия метода Разумихина выполняются.

Таким образом, система

$$\dot{x}(t) = -3x(t) + 0.3x(t - \tau(x)) \tag{24}$$

асимптотически устойчива при произвольной задержке $\tau(t)$

Задание 3

Дана система с постоянной задержкой h:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + A_1 x(t-h), \quad x(t) \in \mathbb{R}^2. \tag{25}$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad h = 3. \tag{26}$$

Требуется:

- промоделировать систему;
- с помощью функционала Ляпунова–Красовского показать устойчивость системы.

Решение

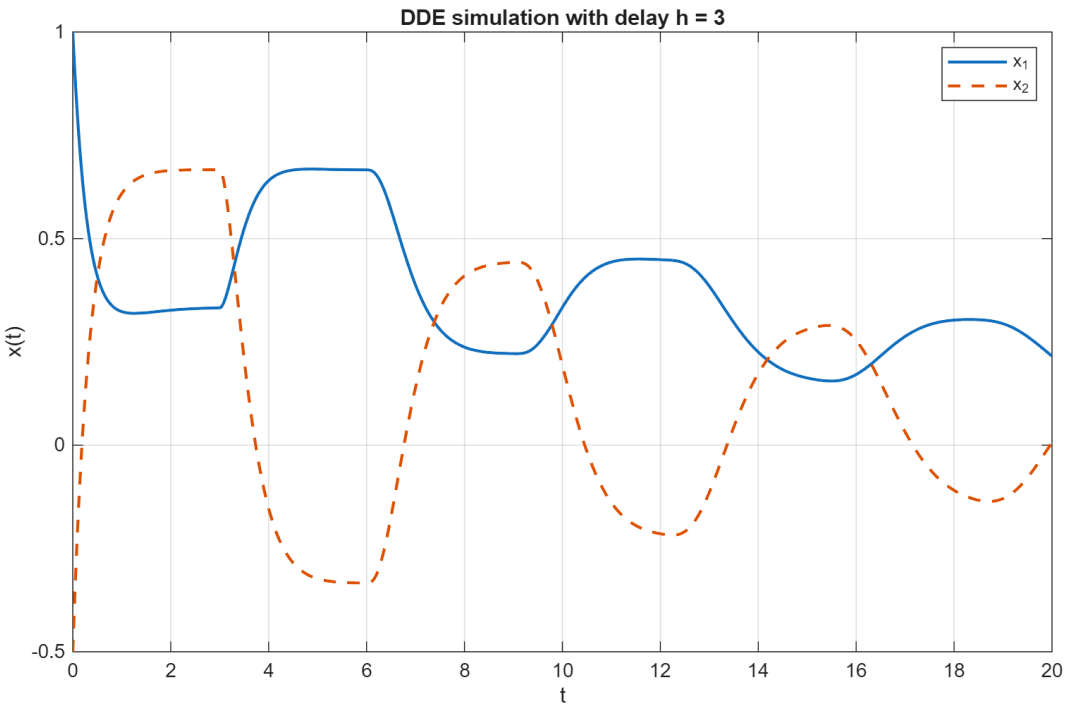

Рис. 2. Моделирование системы с задержкой $h = 3$.

Устойчивость (Ляпунов–Красовский)

Рассмотрим классический функционал Ляпунова–Красовского:

$$V(x_t) = x(t)^T P x(t) + \int_{t-h}^{t} x(s)^T Q x(s)\, \mathrm{d}s, \tag{27}$$

где

$$P = P^T > 0, \quad Q = Q^T > 0 \tag{28}$$

Для системы $\dot{x}(t) = Ax(t) + A_1 x(t-h)$ достаточным (и **не зависящим от величины постоянной задержки** h) условием асимптотической устойчивости является существование матриц $P > 0$, $Q > 0$, удовлетворяющих LMI:

$$\Psi = \begin{pmatrix} A^T P + PA + Q & PA_1 \\ A_1^T P & -Q \end{pmatrix} < 0. \tag{29}$$

Если неравенство выполняется, то производная $\dot{V}(x_t)$ отрицательна вдоль траекторий, и, следовательно, нулевое решение системы асимптотически устойчиво.

Пример допустимого решения (получен в MATLAB LMI Lab):

$$P = \begin{pmatrix} 0.3352 & 0.0992 \\ 0.0992 & 0.3017 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0.7865 & 0.0536 \\ 0.0536 & 0.8768 \end{pmatrix}. \tag{30}$$

Подстановка показывает, что матрица Ψ отрицательно определена, а P и Q положительно определены.

Таким образом, при получении `tmin < 0` система является асимптотически устойчивой (причём для любого постоянного $h \geq 0$, в частности для $h = 3$).

Вывод

В работе рассмотрели решение и моделирование различных систем с задержкой: постоянной (задание 1, 3), произвольной (задание 2). Разобрали метод шагов для построения графика системы с постоянной задеркой; метод Разумихина для проверки устойчивости системы с произвольной задержки, пользуясь критерием Сильвестра; Смоделировали систему из задания 3 и доказали устойчивость системы при помощи функционала Ляпунова–Красовского.